FÍSICA MODERNA

Chari C. Fernando J.[1]

24 de mayo de 2023

[1]Autor

Universidad Central del Ecuador
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Comunicación
carrera de pedagogía en las ciencias experimentales
matemática y física

Chari Castillo Fernando Javier
24 de mayo de 2023
Noveno – Semestre – 'A'

Tarea Individual 03
-Estrellas y Planetas-

Descargar el programa Celestia en su computador y crear una guía de observación de las estrellas y de los planetas.

Actividad 1: Observar el Sistema Solar y verificar las caracteristicas de cada planeta

Planetas	Caracteríticas
Mercurio	Temperatura: -173 a 427°C. Periodo de la orbita: 87.97 días terrestres Distancia de la órbita: 0,39 UA Masa: 0.055 x Tierra Lunas notables: Ninguna Lunas conocidas: Ninguna
Venus	Temperatura Superficial: 462° C. Periodo de la orbita: 224.70 días terrestres Distancia de la órbita: 0,73 UA Masa: 0.815 x Tierra Lunas notables: Ninguna Lunas conocidas: Ninguna
Tierra	Temperatura Superficial: -88 a 58° C. Periodo de la orbita: 365.26 días terrestres Distancia de la órbita: 149.598.262 km (1 UA) Masa: 5.972.190.000.000.000 millones de kg Lunas notables: Luna Lunas conocidas: 1
Marte	Temperatura Superficial: -87 hasta -5 °C. Periodo de la orbita: 686.98 días terrestres Distancia de la órbita: 1,38 UA Masa: 0,107 x Tierra Lunas notables: Fobos y Deimos Lunas conocidas: 2

Continuación en la siguiente página

Planetas	Caracteríticas
Jupiter	Temperatura Superficial: -108°C. Periodo de la orbita: 4.332,82 días terrestres Distancia de la órbita: 5,20 UA Masa: 317.83 x Tierra Lunas notables: Io, Europa, Ganímedes y Calisto Lunas conocidas: 67
Saturno	Temperatura Superficial: -139 °C. Periodo de la orbita: 10.755,70 días terrestres Distancia de la órbita: 9,58 UA Masa: 95.16 x Tierra Lunas notables: Titán, Rea y Encelado Lunas conocidas: 62
Urano	Temperatura Superficial: -197 °C. Periodo de la orbita: 30.687,15 días terrestres Distancia de la órbita: 19,22 UA Masa: 14.536 x Tierra Lunas notables: Oberon, Titania, Miranda, Ariel y Umbriel Lunas conocidas: 27
Neptuno	Temperatura Superficial: -201 °C. Periodo de la orbita: 360.190,03 días terrestres Distancia de la órbita: 30,10 UA Masa: 17,15 x Tierra Lunas notables: Tritón Lunas conocidas: 14

Actividad 2: Verificar cuales son los planetas que poseen lunas y haga un detalle de cada una de ellas.

Lunas	Caracteríticas
Mercurio	
Sin Lunas	
Venus	
Sin Lunas	
	Continuación en la siguiente página

Lunas	Caracteríticas
Tierra	
Luna	Temperatura: -233 a 123 °C. Diámetro: 3.475 kilómetros Masa: 0,0123 x Tierra Edad: 4.527 millones de años
Marte	
Fobos	Temperatura Superficial: -40.15°C. Período de órbita: 0.3189 días terrestres Distancia orbital: 9.376 kilómetros Masa: 1,0659×1016 kg
Deimos	Temperatura media superficial: -40.15°C. Período de órbita: 1.2624 días terrestres Distancia orbital: 23.458 kilómetros Masa: 1.476.188.406.600.740 kg
Júpiter	
Io	Temperatura Superficial: -163.15°C Período de órbita: 1.769 días terrestres Distancia de la órbita desde Júpiter: 421.800 kilómetros Masa:0,015 x Tierra
Europa	Temperatura media de la superficie: -171.15°C Período de órbita: 3.55 Días terrestres Distancia de la órbita desde Júpiter: 671.100 kilómetros Masa: 0,008 x Tierra
Ganímedes	Temperatura media de la superficie: -163.15°C Período de órbita: 7.15 Días terrestres Distancia de la órbita desde Júpiter: 1.070.400 kilómetros Masa: 0,025 x Tierra

Continuación en la siguiente página

Lunas	Caracteríticas
Calisto	Temperatura media de la superficie: -139.15°C Período de órbita: 16.7 Días terrestres Distancia de la órbita desde Júpiter: 1.882.700 kilómetros Masa: 0,018 x Tierra
Saturno	
Titán	Temperatura Superficial: -179°C Período de órbita: 15 días terrestres. Distancia de la órbita desde Saturno: 1,2 millones de kilómetros Masa: 1.35 x Luna
Rea	Temperatura Superficial: -190°C Período de órbita: 4.5 días terrestres Distancia de la órbita desde Saturno: 527,000 kilómetros Masa: 2.3 x Luna
Encelado	Temperatura Superficial: -201°C Período de órbita: 1.4 días terrestres Distancia de la órbita desde Saturno: 238,000 kilómetros Masa: 1.08 x Luna
Urano	
Oberon	Temperatura Superficial: -213°C Período de órbita: 13.5 días terrestres Distancia de la órbita desde Urano: 583,000 kilómetros Masa: 3.01 x Luna
Titania	Temperatura Superficial: -213°C Período de órbita: 8.7 días terrestres. Distancia de la órbita desde Urano: 436,000 kilómetros Masa: 3.42 x Luna

Continuación en la siguiente página

Lunas	Caracteríticas
Miranda	Temperatura Superficial: -213°C Período de órbita: 1.4 días terrestres. Distancia de la órbita desde Urano: 129,000 kilómetros Masa: 6.59 x Luba
Ariel	Temperatura Superficial: -213°C Período de órbita: 2.5 días terrestres Distancia de la órbita desde Urano: 191,000 kilómetros Masa: 1.27 x Luna
Umbriel	Temperatura Superficial: -213°C Período de órbita: 4.1 días terrestres. Distancia de la órbita desde Urano: 266,000 kilómetros Masa: 1.17 x Luna
Neptuno	
Tritón	Temperatura Superficial: -235°C Período de órbita: 5.9 días terrestres. Distancia de la órbita desde Neptuno: 354,800 kilómetros Masa: 2.14 x Luna

Actividad: 3: Verificar las estrellas de diferentes clases y constante la luminosidad y brillo respecto al Sol.

Estrella	Temperatura (°K)	Color	Brillo
Tipo O			
Eta Carinae	25,000 - 52,000	Azul	Muy brillante
Zeta Puppis	28,000 - 51,000	Azul	Muy brillante
Alnitak	30,000 - 52,000	Azul	Muy brillante
HD 93129A	38,000 - 49,000	Azul	Muy brillante
30 Doradus B	40,000 - 50,000	Azul	Muy brillante
Tipo B			
Continuación en la siguiente página			

Estrella	Temperatura (°K)	Color	Brillo
Rigel	10,000 - 30,000	Azul	Brillante
Spica	9,000 - 30,000	Azul	Brillante
Beta Centauri	10,000 - 30,000	Azul	Brillante
Deneb	8,500 - 30,000	Azul	Brillante
Regulus	8,000 - 20,000	Azul	Brillante
Tipo A			
Sirius	7,500 - 10,000	Blanco	Muy brillante
Vega	7,500 - 10,000	Azul	Brillante
Altair	7,500 - 10,000	Azul	Brillante
Denebola	7,500 - 10,000	Azul	Brillante
Fomalhaut	7,000 - 9,500	Azul	Brillante
Tipo F			
Procyon	6,000 - 7,500	Amarillo	Brillante
Canopus	5,000 - 7,000	Blanco	Muy brillante
Beta Virginis	6,000 - 7,500	Amarillo	Brillante
Gamma Leporis	6,000 - 7,500	Amarillo	Brillante
Pollux	5,000 - 6,000	Naranja	Brillante
Tipo G			
Sol	5,500	Amarillo	Brillante
Capella	4,900 - 5,900	Amarillo	Brillante
Alpha Centauri A	5,500	Amarillo	Brillante
Beta Geminorum	5,000 - 6,000	Amarillo	Brillante
Epsilon Eridani	5,200	Amarillo	Brillante
Tipo K			
Arcturus	4,000 - 5,200	Naranja	Brillante
Alpha Centauri B	4,200	Naranja	Brillante
Aldebaran	3,700	Rojo	Brillante
Beta Comae Berenices	4,000 - 4,800	Naranja	Brillante

Continuación en la siguiente página

Estrella	Temperatura (°K)	Color	Brillo
Epsilon Indi	4,100	Naranja	Brillante
Tipo M			
Betelgeuse	3,000 - 3,500	Rojo	Muy brillante
Antares	3.600	Rojo	Muy brillante
Proxima Centauri	3,050	Rojo	Débil
Barnard's Star	3,140	Rojo	Débil
Wolf 359	2,800	Rojo	Débil

Referencias Bibliográficas

[1] Aulestia, J.R. (2021). *Guía de estudios de óptica y física moderna.* Documento Base: Óptica y Física Moderna; *El origen del Universo y el Sistema Solar*, págs. 2–36. Universidad Central del Ecuador.

[2] Celestia